

1 Convergence dominée...ou pas

Exercice 1:

Étudier les limites suivantes :

$$1. \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \left(1 - x^{1/n}\right)^n dx.$$

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n e^{-2t} dt.$$

$$2. \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-nx}}{e^x - e^{-x}} dx.$$

$$4. \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{n e^{-x} + x^2}{n + x} dx.$$

Exercice 2:

$$1. \text{ Montrer que } u_n = (-1)^n \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n} \text{ est définie pour tout } n \geq 1.$$

$$2. \text{ Déterminer } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}.$$

3. En déduire la nature de la série de terme général u_n .

Exercice 3:

$$1. \text{ Déterminer la limite éventuelle lorsque } n \rightarrow +\infty \text{ de } I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{\sin^2 x + n \cos^2 x}} dx.$$

2. Que peut-on dire lorsque $n = 0$?

Exercice 4:

$$1. \text{ Déterminer } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 t^n (1-t)^n dt.$$

$$2. \text{ En déduire } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{2n - k + 1}.$$

$$3. \text{ Calculer pour } (p, q) \in \mathbb{N}^2, I_{p,q} = \int_0^1 t^p (1-t)^q dt. \text{ En déduire la valeur de } \int_0^1 t^n (1-t)^n dt.$$

Exercice 5:

$$1. \text{ Soit } f \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } [0; 1], \text{ montrer que } \lim_{n \rightarrow +\infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1).$$

$$2. \text{ Montrer que si } f \text{ continue sur } [0; 1] \text{ et } \alpha \in]0; 1[, \lim_{n \rightarrow +\infty} n \int_0^\alpha x^n f(x) dx = 0.$$

Exercice 6: Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ bornée et continue sur $\mathbb{R}_+$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} nx^n f(x) dx = f(0)$.

Exercice 7: Montrer que $\int_1^{+\infty} e^{-x^n} dx \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n} \int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$.

Exercice 8: Soit $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t+t^n}$.

1. Montrer que (I_n) admet une limite L que l'on précisera.
2. Déterminer un équivalent de $I_n - L$.

2 Séries de fonctions

Niveau 1

Exercice 9: (*)

On pose, pour $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$, $u_n(x) = nx^2 e^{-x\sqrt{n}}$.

1. Montrer que $\sum_n u_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer qu'il n'y a pas convergence normale sur $\mathbb{R}_+$.
3. Montrer qu'on a en revanche convergence normale sur tout intervalle du type $[a; +\infty[$, $a > 0$.
4. A-t-on convergence uniforme sur $\mathbb{R}_+$?

Exercice 10: (*)

Soit $S : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^2}{n^3 + x^2}$.

Étudier le domaine de définition, et la continuité de S .

Exercice 11: Soit pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n : x \mapsto (-1)^n \frac{e^{-nx}}{n}$.

1. Étudier la convergence simple de la série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} u_n$.
2. Soit $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$.
 - (a) Déterminer le domaine de définition I de f .
 - (b) Étudier la continuité et la dérivabilité de f sur I , et déterminer explicitement f' .
3. Déterminer la limite de f en $+\infty$.
4. En déduire une expression de f .

Exercice 12:

1. Montrer que la fonction $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{n^2 + 1}$ est définie et continue sur $[0; +\infty[$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0; +\infty[$.
2. Trouver une équation différentielle du second ordre vérifiée par f .

Niveau 2

Exercice 13: (**)

Soit $F : x \in [0; 1] \mapsto \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+x} - \frac{1}{n-x} \right)$.

1. Montrer que F est définie et continue sur $[0; 1]$.
2. Calculer $\int_0^1 F(x) \, dx$.

Exercice 14: (**)

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n \sin nx}{n}$.

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1; 1[$, et calculer f' .
2. En déduire que $f : x \mapsto \arctan \left(\frac{x \sin x}{1 - x \cos x} \right)$.

Exercice 15: (**)

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-x\sqrt{n}}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Étudier la continuité et la monotonie de f .
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, et montrer que $f(x) \underset{+\infty}{\sim} e^{-x}$.
4. À l'aide d'une comparaison série-intégrale, déterminer un équivalent de f au voisinage de 0.

Exercice 16: Soit $S : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x^2 + n}$.

1. Déterminer le domaine de définition de S .
2. Étudier la continuité et la dérivabilité de S .

Exercice 17: (**) Soit $S : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n^{x+1}}$.

1. Déterminer le domaine de définition de S .
2. S est-elle dérivable sur son ensemble de définition ?
3. S est-elle intégrable sur son ensemble de définition ?

Exercice 18: (**) Soit S définie par $\forall x \in] -1; +\infty[$, $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{n+x}$.

1. Montrer que S est définie sur $I =] -1; +\infty[$.
2. Soit $[a; b] \subset I$. Montrer que S est continue sur $[a; b]$. S est-elle continue sur I ?
3. Calculer $S(x+1) - S(x)$. Déterminer un équivalent de F en -1^+ .
4. La série de fonctions converge-t-elle normalement sur I ?

Exercice 19: (**) Soit $F : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+x}}$.

1. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0; +\infty[$.
2. Soit $x > 0$. Trouver une relation entre $F(x+1)$ et $F(x)$.
3. Déterminer un équivalent de F en 0.
4. Déterminer un équivalent de F en $+\infty$ (on pourra encadrer $F(x)$ à l'aide des premiers termes de la série).

Exercice 20: Oral CCINP

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0; +\infty[$, on pose $f_n(x) = \frac{x^n}{n^2(1+x^n)}$.

1. Déterminer la limite de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) \, dx$.
3. Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0; +\infty[$.

On note, pour $x \geq 0$, $S(x)$ la somme de cette série.

4. Exprimer, pour $x > 0$, $S\left(\frac{1}{x}\right)$ en fonction de $S(x)$.
5. Montrer que S est continue sur $[0; +\infty[$.
6. Déterminer la limite de S en $+\infty$.

Niveau 3

Exercice 21: Oral CCINP - Mines Telecom

Soit $I = \int_0^{+\infty} \frac{t}{\operatorname{sh}(t)} \, dt$.

1. Montrer l'existence de I
2. Montrer que $I = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{(2n+1)^2}$.

Exercice 22: La fonction zeta

On appelle fonction ζ de Riemann la fonction de la variable $s \in \mathbb{R}$ définie par la formule :

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}.$$

1. Donner le domaine de définition de ζ , et démontrer qu'elle est strictement décroissante sur celui-ci.
2. Prouver que ζ est continue sur son domaine de définition.
3. Déterminer $\lim_{s \rightarrow +\infty} \zeta(s)$.
4. Montrer que, pour tout entier $k \geq 1$ et pour tout $s > 0$, on a :

$$\frac{1}{(k+1)^s} \leq \int_k^{k+1} \frac{dx}{x^s} \leq \frac{1}{k^s}.$$

En déduire que $\zeta(s) \sim_{1+} \frac{1}{s-1}$.

5. Montrer que ζ est convexe (cette notion n'est pas au programme : on prendra ici la caractérisation ζ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur son ensemble de définition et $\zeta'' \geq 0$).
6. Tracer la courbe de ζ .

Exercice 23: On pose $u_n(x) = (-1)^{n+1} x^{2n+2} \ln x$ pour $x \in]0; 1]$ et $u_n(0) = 0$.

1. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$.
2. Montrer que la série des u_n converge uniformément sur $[0; 1]$.
3. En déduire l'égalité : $\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)^2}$.

3 Intersion plus ou moins masquée

Exercice 24:

Montrer que $\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 + t^2} dt = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

Exercice 25:

Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{e^t + 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{n^2 + x^2}$.

Exercice 26:

1. Montrer que $\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt = - \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t} dt$.
2. En déduire : $\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$.
3. Sachant que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, calculer $\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt$.

Exercice 27:

Existence et calcul de $\int_0^1 \frac{x^2 \ln x}{x^2 - 1} dx$.